2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）

C 题　微网与外部电网电力调控策略

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳，减少并网问题而快速发展起来的小型发用电系统。出于经济方面的考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时间段，为储能设备充电，并在外网电价较高的时间段释放电能。

微网与外网的调控目的是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备的当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使得微网提供的电力既能满足小区的负载，又尽可能节省微网的购电费用。

问题 1　若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不可低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。

根据附件 1 和附录 1 中的数据，给出具体的计划购电策略，在论文中以表 1 的格式给出指定时间段的购电量（单位：kWh）及全天的购电量（单位：kWh）和购电费（单位：元），以表 2 的格式给出储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（单位：kWh），并将完整的计划购电策略保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 5）。

表 1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10		12:00-12:10		14:00-14:10	
16:00-16:10		18:00-18:10		20:00-20:10	
全天购电量			全天购电费		

表 2　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00−4:00			4:00−8:00		
8:00−12:00			12:00−16:00		
16:00−20:00			20:00−24:00		
0:00 储电量			24:00 储电量		

问题 2　若每天的电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化，且微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载，需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍。除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略。

根据附件 1 中的电价和附件 2 中的数据，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略。在论文中按表 1 和表 2 的格式给出表 3 中指定日期的结果，按表 3 的格式给出紧急购电的结果，并将完整的购电策略保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 5）。

表 3　微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量

问题 3　在每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报。可根据 0:00 的预报，制定当天的计划购电策略，也可根据其他时刻的预报，调整购电策略。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价是交易时刻电价的 50%。调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍。总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。请在上述条件下，建立微网当天购电策略的数学模型。

根据附件 1 中的电价、附件 2 中的小区负载和光伏发电及附件 3 的光伏发电预报数据，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，在其他预报时刻制定调整购电策略。请在论文中按表 1、表 2 和表 3 的格式给出表 3 中指定日期的结果，并将完整的购电策略保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 5）。请分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。

问题 4　实际上，外网的电价也是实时波动的。请针对波动电价，建立微网当天购电策略的数学模型。

根据附件 2 中的小区负载和光伏发电、附件 3 中的光伏发电预报和附件 4 中的电价数据，在波动电价下重新计算问题 2 和问题 3。请在论文中给出相应的计算结果，并将完整购电策略分别保存到文件 result4-2.xlsx（对应于问题 2）和 result4-3.xlsx（对应于问题 3）中（模板文件见附件 5）。

附录 1　储能设备的参数

储能设备的最大容量为 12000 kWh，最大充放电功率为 5000 kW。假设 2025 年 1 月 1 日 0:00 的电量为 6000 kWh。为了避免过度充电或放电，在后继的充放电过程中，储能设备的电量必须保持在 1200−10800 kWh 之间，储能设备的充放电效率为 90%。

附录 2　附件说明

附件 1　提供某天不同时间的电价（单位：元/kWh）、小区负载（单位：kW）和光伏发电预测功率（单位：kW），表中的 0:00+1 表示第二天凌晨 0:00，即当天 24:00（下同）。

附件 2　提供 2025.1.1−12.31 每天不同时间的小区负载（单位：kW）和光伏发电实际功率（单位：kW）。

附件 3　提供 2025.1.1−12.31 每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 小时整点的光伏发电功率预报（单位：kW）。

附件 4　提供 2025.1.1−12.31 每天不同时间的电价（单位：元/kWh）。

附件 5　结果文件夹

result1.xlsx　问题 1 的结果文件

在“计划购电量”工作表中保存间隔 10 分钟的购电量（单位：kWh）。

在“充放电量”工作表中保存储能设备在指定时间段的充电量和放电量（单位：kWh），及 0:00 和 24:00 的储电量（单位：kWh）。

result2.xlsx　问题 2 的结果文件

在“计划购电量”工作表中保存 2025.2.1−12.31 每天 0:00 制定的间隔 10 分钟的计划购电量（单位：kWh）。

在“充放电量”工作表中保存储能设备在 2025.2.1−12.31 指定时间段的充放电量（单位：kWh），以及在 0:00 和 24:00 的存储电量（单位：kWh）。

在“紧急购电量”工作表中保存 2025.2.1−12.31 紧急购电的时间段和购电量（单位：kWh），填写方法如表 4 所示。

表 4　紧急购电填写示例

日期	紧急购电时间段	紧急购电量
2025/3/1	13:00-13:30	100
	14:40-15:50	400
	16:10-16:30	50

result3.xlsx　问题 3 的结果文件

在“计划购电量”工作表中保存 2025.2.1-12.31 每天根据 0:00 预报制定的计划购电量（单位：kWh）。

在“调整购电量”工作表中保存根据其他预报制定的调整购电量（单位：kWh）。

在“充放电量”工作表中保存储能设备在 2025.2.1−12.31 指定时间段最终的充放电量（单位：kWh），以及在 0:00 和 24:00 的存储电量（单位：kWh）。

在“紧急购电量”工作表中保存 2025.2.1−12.31 最终的紧急购电时间段与购电量（单位：kWh）。

result4-2.xlsx 和 result4-3.xlsx　问题 4 的结果文件

在 result4-2.xlsx 中保存波动电价下问题 2 的全部结果。

在 result4-3.xlsx 中保存波动电价下问题 3 的全部结果。